

演習Ⅰ・第14回

システム情報学部 中島 涼輔
@J202
2026/7/17

スケジュール

第1回: ガイダンス (4/10)

第2回: 型・演算子 (4/17)

第3回: 条件分岐 (4/24)

第4回: 繰り返し (5/1)

第5回: オブジェクト (5/15)

第6回: 文字列 (5/22)

第7回: リスト (5/29)

第8回: 関数 (6/5)

第9回: 高階関数 (6/12)

第10回: クラス (6/19)

第11回: ライブラリ (6/26)

第12回: 計算機システム導入 (7/3)

第13回: UNIXコマンド (7/10)

第14回: UNIXコマンド (7/17)

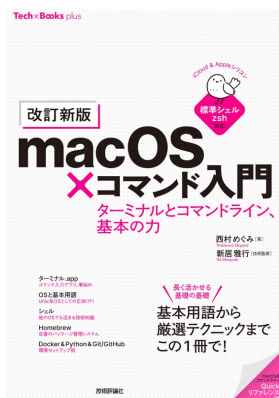
第15回: まとめ (7/24)

- シラバスから若干変更があるので注意

今日の内容

- UNIX コマンドの復習
- SSH 接続、公開鍵・秘密鍵の作成

中島が参考にした本



UNIX コマンドの復習

- 第13回授業資料などを見ながら、以下のコマンドの内容と使い方について、JupyterHub を使って各自確認してください
 - `cd` (他のディレクトリへ移動)
 - `ls` (ディレクトリの中身を見る)
 - `mkdir` (ディレクトリの作成)
 - `cp` (ファイルやディレクトリのコピー)
 - `cp -p` (パーミッションなどを保持したままコピー)
 - `mv` (ファイルやディレクトリの移動、名前の変更)
 - `rm` (ファイルやディレクトリの削除)
 - `chmod` (パーミッションの変更)
- 上記コマンドは今日の設定作業で使います

今日は、このオプションを使用します

SSH 接続

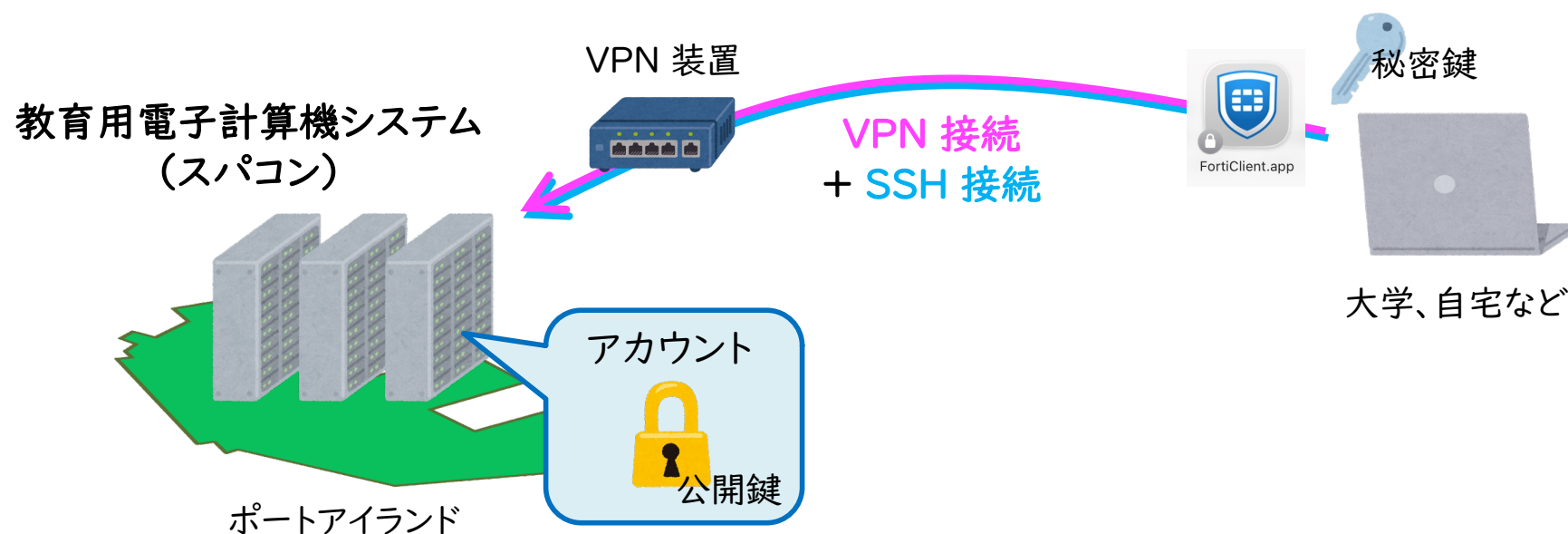
- SSH (Secure Shell) 接続:

暗号化された通信を使って、スパコンなどのアカウントにリモート接続する

– パスワード認証による方法

– 公開鍵認証方式

今後は、公開鍵認証方式で接続するので、今日はその設定作業を行います



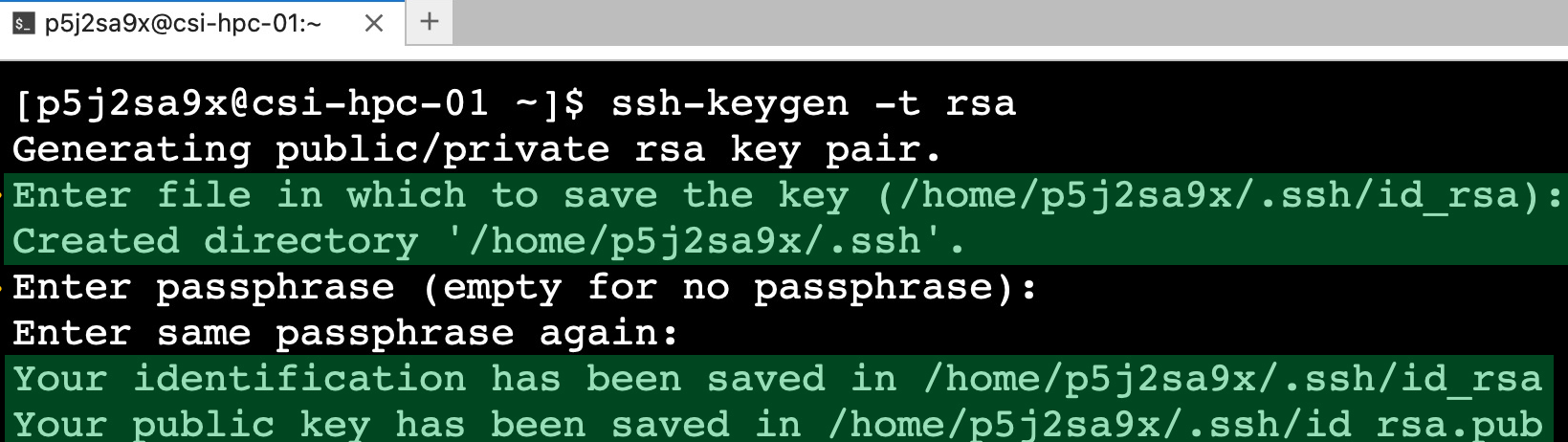
公開鍵認証方式



- ユーザが自分専用の**公開鍵**と**秘密鍵**のペアを作成
 - 公開鍵 (鍵穴に対応 🗝️) :
公開しておく鍵、スパコンやサーバなどに配置
 - 秘密鍵 (鍵に対応 🔑) :
秘密にしておく鍵、自分のノートPCのみに配置
- 公開鍵・秘密鍵のペアを照合してログインを行う

公開鍵・秘密鍵の作成

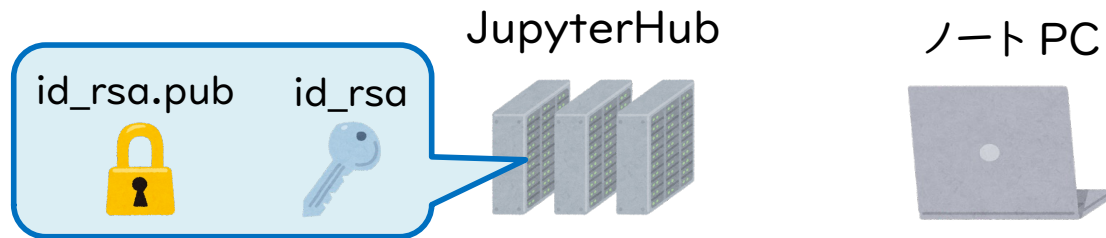
- **ssh-keygen -t rsa**
 - RSA 暗号方式による公開鍵・秘密鍵のペアを作成する
 - 下図「1」で何も入力せずにエンターキーを押すと、`~/ .ssh` ディレクトリが作られ、その中に公開鍵 (`id_rsa.pub`) と秘密鍵 (`id_rsa`) が格納される
 - 下図「2」でパスフレーズ (秘密鍵用のパスワード) を設定できるが、この授業では何も入力せずにエンターキーを押す (2回)



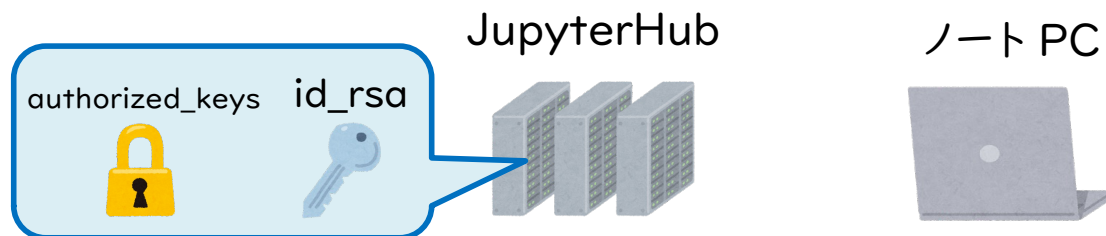
```
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/p5j2sa9x/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/p5j2sa9x/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/p5j2sa9x/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/p5j2sa9x/.ssh/id_rsa.pub
```

これから行なってもらう作業

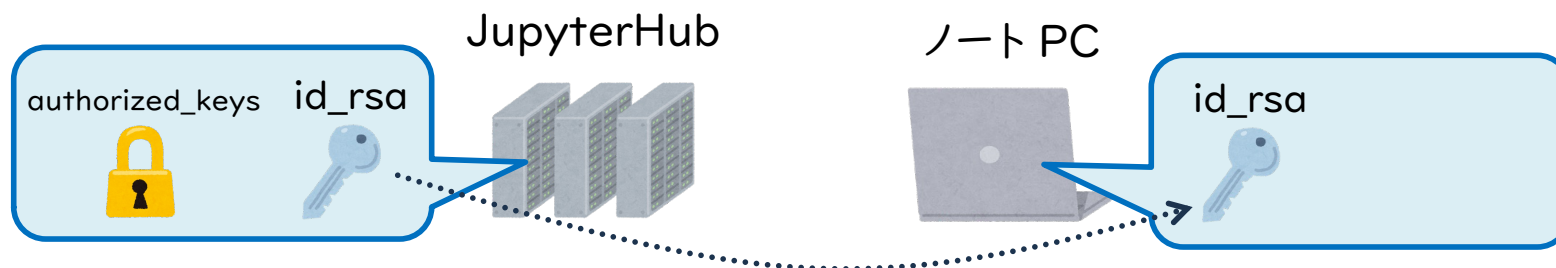
1. JupyterHub (スパコン) 上で公開鍵と秘密鍵を作成



2. 公開鍵 (id_rsa.pub) のファイル名を「authorized_keys」に変更

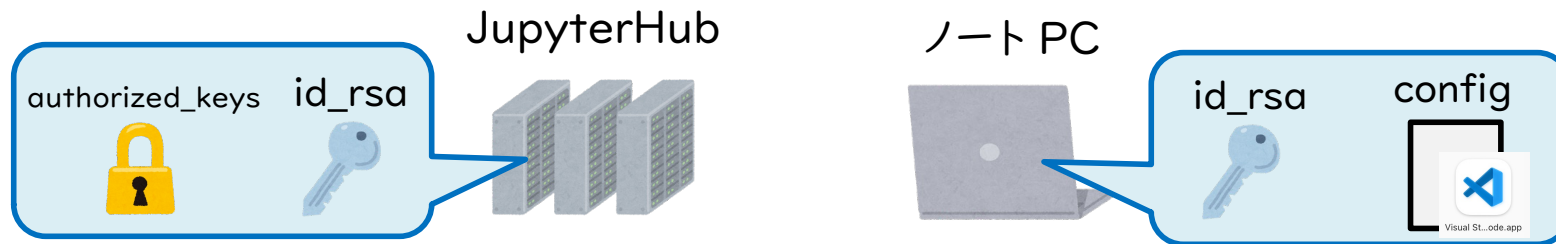


3. 秘密鍵 (id_rsa) をノートPCにダウンロード

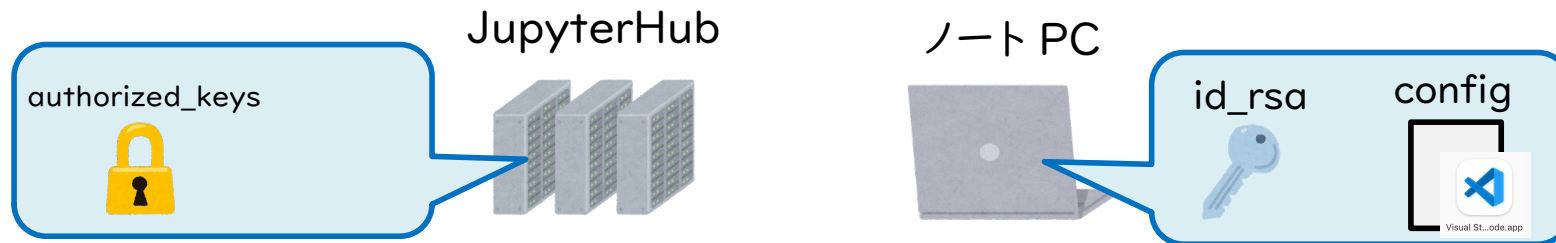


これから行なってもらう作業

4. VS Code (.ssh/config) で接続先と秘密鍵の情報を設定



5. JupyterHub (スパコン) 上に秘密鍵が置きっぱなしなので削除する

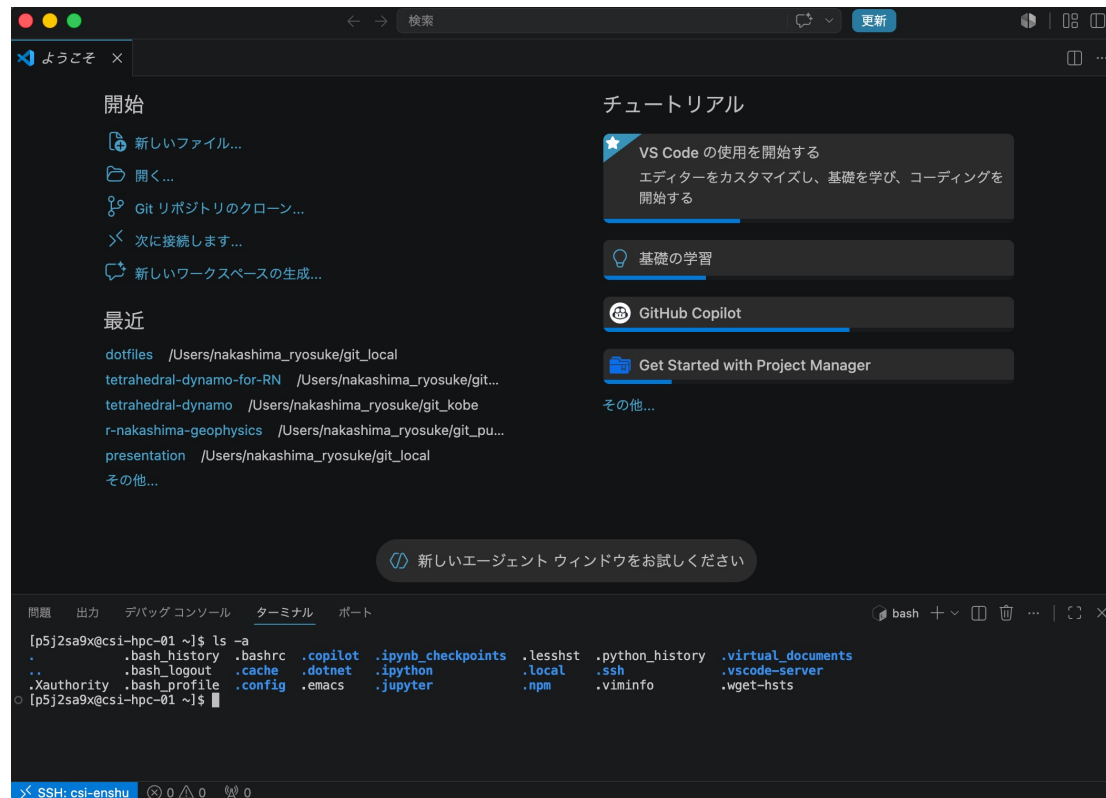


[補足]

ノート PC 側で「ssh-keygen」する場合があります。この場合、「ssh-copy-id」コマンドを使用してサーバ上に公開鍵をコピーします。このコマンドを使用すると、サーバ側の ~/.ssh/authorized_keys に公開鍵が登録されます。

設定作業

- それでは、「サーバ接続手順書（第14回授業用）」を見ながら作業を行なってください
 - 秘密鍵 (id_rsa) の削除まで完了し、VS Code のターミナルで UNIX コマンドが動作すればOK



出席テストと課題

- 出席テスト

- KUWiFi-x に接続して解答してください

- ✓Mac のプライベートリレーはオフにしてください

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlecadabe0/mac>

問1
授業終了までに設定が完了し、VS Code のターミナルから教育用電子計算機システムに接続できましたか？
☐ できた
☐ できなかった

- 授業時間内であれば何度でも受験可能です

- 課題、発展課題

- 7/18(土)の 00:00 以降に提出可能になります

- 提出期限：7/24(金)の 12:10 まで

- 発展課題は提出してもしなくても成績に影響しません

課題

- 7/18(土)以降に、VS Code のターミナルから教育用電子計算機システムに接続し、ホームディレクトリで以下のコマンドを実行している様子が全て写ったスクリーンショット画像1枚を提出してください
 1. date コマンド
 2. 何らかの方法でテキストファイルを作成する
 3. テキストファイルに書かれている内容を表示する
 4. そのテキストファイルの読みと書き込みの権限を所有者・グループ・他の人全てに与える
 5. そのテキストファイルのコピーを作成し、ls コマンドで両者のパーミッションを表示する
- 画像ファイル名の指定なし
 - 画像ファイルの拡張子は ImageMagick で手軽に jpg や png に変換できるものだけ可とする

発展課題

- UNIX コマンドにおける「パイプ」について調べ、それを使っている様子が写ったスクリーンショット画像を提出してください

解答

課題の答えの例

問題 出力 デバッグ コンソール ターミナル ポート

```
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ date
2026年  7月  9日 木曜日 21:10:13 JST
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo 'Hello Unix' > enshu1_14.txt
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cat enshu1_14.txt
Hello Unix
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ chmod 666 enshu1_14.txt
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cp enshu1_14.txt enshu1_14_copy.txt
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls -l
合計 8
-rw-rw-rw- 1 p5j2sa9x staff 11  7月  9 21:10 enshu1_14.txt
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 11  7月  9 21:11 enshu1_14_copy.txt
• [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ █
```

発展課題の答えの例

問題 出力 デバッグ コンソール ターミナル ポート

- [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]\$ ls
enshu1_14.txt
- [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]\$ cat enshu1_14.txt
Hello Unix
- [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]\$ cat enshu1_14.txt | grep 'U'
Hello **U**nix
- [p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]\$ █